

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ И ПРОСТЫХ ФЕНОЛОВ В СБОРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОМ

Е.Г. Привалова, В.М. Минович, С.А. Петухова

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России (Иркутск, Российская Федерация)

Для цитирования: Привалова Е.Г., Минович В.М., Петухова С.А. Разработка методик количественного определения флавоноидов и простых фенолов в сборе гинекологическом противовоспалительном. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):73-80. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP695600>

■ Сведения об авторах

*Привалова Елена Геннадьевна – канд. фарм. наук, доцент, доцент кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9878-1372> E-mail: eleprivalova@yandex.ru

Мирович В.М. – д-р фарм. наук, профессор, заведующая кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2092-1547> E-mail: mirko02@yandex.ru

Петухова С.А. – канд. фарм. наук, старший преподаватель кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3180-5774> E-mail: lanapetukhova@gmail.com

*Автор для переписки

■ Список сокращений

БАД – биологически активные добавки к пище; БАС – биологически активные соединения; ГФ – государственная фармакопея; ОФС – общая фармакопейная статья; СО – стандартный образец.

Получено: 31.10.2025

Одобрено: 14.12.2025

Опубликовано: 08.05.2026

■ Аннотация

Цель: разработать и валидировать методики количественного определения суммы флавоноидов и суммы простых фенолов в сборе гинекологическом противовоспалительном.

Материал и методы. Объектом исследования явился сбор гинекологический противовоспалительный, в состав которого включены пятилистника кустарникового побеги, ортилии однобокой трава, грушанки листья. Суммарное количество флавоноидов в пересчете на рутин определяли методом дифференциальной спектрофотометрии, сумму простых фенолов – прямой спектрофотометрией в пересчете на арбутин. Валидация разработанных методик проведена по показателям, регламентируемым Государственной фармакопеей РФ XV издания.

Результаты. Установлены оптимальные условия экстракции – экстрагент спирт этиловый 60%, размер частиц сырья 2 мм, время экстрагирования 40 мин и соотношение «сырье:экстрагент» 1:100 (для извлечения суммы флавоноидов), 60 мин и соотношение «сырье:экстрагент» 1:50 (для извлечения простых фенолов) соответственно. Для разработанных методик количественного определения суммы флавоноидов и суммы простых фенолов установлены валидационные характеристики – линейность, повторяемость, воспроизводимость и правильность. Указанные характеристики находятся в пределах критериев приемлемости и являются прецизионными. По результатам анализа 6 партий сбора гинекологического противовоспалительного, составленного из сырья различных мест сбора и в разные годы, рекомендована норма содержания суммы флавоноидов не менее 2,0%, суммы простых фенолов – не менее 1,0%.

Заключение. В результате проведенных исследований разработаны и валидированы методики количественного определения основных биологически активных соединений сбора гинекологического противовоспалительного, что позволило рекомендовать норму содержания флавоноидов в пересчете на рутин и простых фенолов в пересчете на арбутин. Рекомендуемые показатели обеспечивают качество и безопасность разрабатываемого сбора.

■ **Ключевые слова:** сбор гинекологический противовоспалительный, спектрофотометрическое определение, флавоноиды, фенолы.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVONOIDS AND SIMPLE PHENOLS IN GYNECOLOGICAL ANTI-INFLAMMATORY MIXTURES

Elena G. Privalova, Vera M. Mirovich, Svetlana A. Petukhova

Irkutsk State Medical University (Irkutsk, Russian Federation)

Citation: Privalova EG, Mirovich VM, Petukhova SA. Development of methods for quantitative determination of flavonoids and simple phenols in gynecological anti-inflammatory mixtures. *Aspirantskiy vestnik Povolzhiya*. 2026;26(2):73-80. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP695600>

■ Information about authors

*Elena G. Privalova – Cand. Sci. (Pharmacy), Associate professor, Associate professor of the Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technology. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9878-1372> E-mail: eleprivalova@yandex.ru

Vera M. Mirovich – Dr. Sci. (Pharmacy), Professor, Head of the Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technology.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2092-1547> E-mail: mirko02@yandex.ru

Svetlana A. Petukhova – Cand. Sci. (Pharmacy), Senior Lecturer at the Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technology.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3180-5774> E-mail: lanapetukhova@gmail.com

*Corresponding author

Received: 31.10.2025

Accepted: 14.12.2025

Published: 08.05.2026

■ Abstract

Aim: to develop and validate the methods of quantitative determination of the sum of flavonoids and the sum of simple phenols in the collection of gynecological anti-inflammatory mixture.

Material and methods. The object of the study is a gynecological anti-inflammatory preparation containing five-leaved shrubby cinquefoil shoots, one-sided orchis herb, and lingonberry leaves. The total amount of flavonoids in terms of rutin was determined using differential spectrophotometry, and the total amount of simple phenols was determined using direct spectrophotometry in terms of arbutin. The methods have been validated.

Results. Optimal extraction conditions have been established – the extractant is ethyl alcohol 60%, the particle size of the raw material is 2 mm, the extraction time is 40 minutes and the ratio of raw materials:extractant 1:100 (to extract the amount of flavonoids), 60 min and the ratio of raw materials:extractant 1:50 (for extraction of simple phenols) respectively. Validation characteristics, i.e. linearity, repeatability, reproducibility and correctness, have been established for the developed methods for the quantitative determination of the sum of flavonoids and the sum of simple phenols. The specified characteristics are within the criteria of acceptability and are precise. Based on the results of the analysis of 6 semi-industrial batches, the recommended content of flavonoids is at least 2%, and the recommended content of simple phenols is at least 1%.

Conclusion. As a result of the conducted research, methods for the quantitative determination of the main biologically active compounds of the gynecological anti-inflammatory mixture have been developed and validated, which ensures the quality and safety of the developed medicinal product.

■ **Keywords:** gynecological anti-inflammatory mixture, spectrophotometric determination, flavonoids, phenols.

■ **Conflict of interest:** nothing to disclose.

ВВЕДЕНИЕ

Проблематика лечения воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы обусловлена их высокой распространенностью. Терапия лекарственными растительными средствами при острых воспалительных процессах в половых органах выполняет вспомогательную роль, дополняя эффекты синтетических препаратов, а также способствуя снижению побочных эффектов. Однако фитотерапия проявляет значительную эффективность в лечении хронических воспалительных заболеваний [1].

Удельный вес фитопрепаратов на фармацевтическом рынке демонстрирует устойчивый рост, достигая 20–25% от общего ассортимента лекарственных средств. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к многокомпонентным растительным препаратам, которые обеспечивают комплексное воздействие на организм и обладают широким спектром фармакологических эффектов [2].

Разработка фитопрепаратов для лечения воспалительных заболеваний гинекологической природы представляет собой актуальную научную задачу. Терапия гинекологических заболеваний носит комплексный характер и включает назначение противовоспалительных, антимикробных, кровоостанавливающих и спазмолитических средств [3]. Эти и другие фармакотерапевтические эффекты большей частью обеспечивают фенольные соединения, что лежит в основе подбора компонентов сбора. Нами разработана растительная композиция с противовоспалительным действием – растительный сбор гинекологический противовоспалительный (*Gynecological anti-inflammation species*), который включает сырье растений пятилистника кустарникового, ортилии однобокой и грушанки [4].

Пятилистник кустарниковый (курильский чай) *Dasiphora fruticosa* L. (*Rosaceae*) известен в традиционной

медицине восточных стран. В монгольских и тибетских прописях растение использовали для повышения выносливости, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, туберкулезе, как отхаркивающее, противовоспалительное, противоопухолевое, гипогликемическое [5, 6]. В результате осуществленных исследований химического состава надземной части пятилистника кустарникового выделены следующие фенольные соединения: астрагалин, тилирозид, кверцетин, рутин, кемпферол, изорамнетин, педункулагин, О-кофеилглюкаровая кислота (изомер), катехин, дигаллоил-1-пентоза, галлоил-гексагидроксидифеноил-глюкоза, брeвифолин, левигатина (изомер), эллаговая кислота, агримонин, трикумароилспермидин [7–10]. Как показали экспериментальные исследования, выделенные фенольные соединения проявляют антимикробное, противовирусное, капилляроукрепляющее, антиоксидантное, противовоспалительное и анальгезирующее действие [5, 6, 8, 11, 12]. В отношении пятилистника кустарникового проведены фармакогностические исследования, обеспечивающие стандартизацию потенциального сырья – побегов [8, 13]. Экспериментальные данные показали безопасность побегов пятилистника кустарникового, они зарегистрированы в качестве биологически активной добавки к пище (БАД) производителями: ООО «ФАРМГРУПП», ООО «АЛСУ», АО «Тайга-Продукт», ООО «Шалфей», ООО «Алтайский кедр», ООО «Хорст», ООО «Фратти НВ».

Ортилия однобокая (боровая матка) – *Orthilia secunda* (L.) House, (*Ericaceae*) – одно из наиболее популярных растений народной медицины разных стран. В Восточной Сибири ее использование в большей степени имеет специфичную направленность для лечения заболеваний женской репродуктивной сферы – воспаление, эрозия шейки матки, бесплодие, дисменорея, эндометриты.

Кроме того, в народной медицине извлечения из ортилии однобокой применяют при циститах, пиелонефритах, уретритах, а также при эпилепсии [14]. Ранее проведенные исследования вторичных метаболитов надземной части ортилии однобокой позволили установить наличие флавоноидов (кверцетин, нарингенин, гесперидин, гиперозид), дубильных веществ, а также фенолов (метиларбутин, арбутин, гидрохинон), содержание суммы которых установили А.В. Лёзина и соавт. [15] и Н.А. Кузьмичева [14]. Результаты экспериментов показали, что экстракт ортилии однобокой оказывает положительное влияние на рецепцию эндометрия к эстрогенам и прогестерону у пациенток с хроническим эндометритом [16]. Российские производители ООО «ХОРСТ»; ООО «Лекра-Сэт», ЗАО «Тайга-продукт» активно используют траву ортилии однобокой в составе БАД. Вместе с тем на основе ортилии однобокой разрабатываются пищевые продукты функционального назначения. С.С. Ломбоевой и соавт. проведено фармакогностическое изучение и разработаны критерии стандартизации лекарственного сырья – трава ортилии однобокой [14].

Представители рода грушанка *Pyrola* L. (*Ericaceae*) имеют широкое распространение и популярность в восточной медицине. Травы видов *P. calliantha* и *P. decorata* введены в Фармакопею Китайской Народной Республики¹, листья *P. incarnata* входят в Национальную фармакопею Монголии². Виды рода *Pyrola* применяют для лечения легочного и желудочного кровотечения, ревматических артритных заболеваний, почечной недостаточности и урогенитальных заболеваний. Наиболее распространенные виды в России *P. incarnata*, *P. rotundifolia* характеризуются содержанием флавоноидов (кверцетин, кверцетин 2'-О-галлоилгалактозид, гиперозид, изокверцитрин, гуаяверин), галлотанинов (6-О-галлоилхомуарбутинов, изомеры дигаллоилглюкозы, галлоилшикимовая кислота), простых фенолов (арбутинов, гомоарбутинов, гидрохинон) [17–20]. Экспериментально установлена антиоксидантная, цитопротекторная, кардиотоническая, гиполипидемическая активность представителей рода *Pyrola* [20–22].

Таким образом, основными действующими веществами компонентов разрабатываемого сбора являются флавоноиды и простые фенолы, которые благодаря их структурным особенностям обеспечивают необходимые виды фармакотерапевтического действия [23, 24].

Количественное определение действующих веществ сбора гинекологического противовоспалительного является важным этапом, обеспечивающим надежность и эффективность в лечении гинекологических заболеваний, позволяет установить четкие критерии для оценки качества сбора, согласно требованиям ОФС.1.4.1.0020 «Сборы»³.

ЦЕЛЬ

Разработать и валидировать методики количественного определения суммы флавоноидов и суммы простых фенолов в сборе гинекологическом противовоспалительном.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является растительная композиция – сбор гинекологический противовоспалительный, в состав которой входят побеги пятилистника кустарникового (курильского чая) – *Pentaptyloides fruticosa* (L.) O. Schwarz, род *Pentaptyloides*, сем. розоцветных *Rosaceae*; трава ортилии однобокой – *Orthilia secunda* (L.) House, род *Orthilia*, сем. вересковых – *Ericaceae*, листья грушанки мясокрасной, *Pyrola asarifolia* Michaux. род *Pyrola*, сем. вересковых – *Ericaceae*.

Определение основных БАС проводили с помощью качественных реакций (проба Синода для обнаружения флавоноидов, реакция с железом (III) сульфата аммония – дубильных веществ, с раствором аммиака и натрия фосфорномолибдата раствором 10% – арбутина) и методом тонкослойной хроматографии. Извлечение для проведения качественных реакций получали путем экстрагирования 1,0 г измельченного сырья 30 мл спирта этилового 60%, нагревая до кипения на водяной бане в течение 30 минут в колбе с присоединенным обратным холодильником. Извлечение охлаждали, фильтровали через бумажный фильтр и использовали для проведения качественных реакций.

Тонкослойная хроматография: использовали две пластинки «Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ». На пластинку 1 наносили 20 мкл извлечения А, полученного для количественного определения флавоноидов, и по 3 мкл 0,5% спиртовых растворов стандартных образцов кверцетина и рутина. На пластинку 2 наносили 20 мкл очищенного извлечения Б, полученного для количественного определения суммы простых фенолов, и 0,03 мл 0,5% спиртового раствора стандартного образца арбутина. Развитие пластинок 1 и 2 проводили в экспериментально подобранной системе растворителей этилацетат–ацетон–кислота уксусная ледяная–вода (75:45:15:30).

Для разработки методик определения суммы количественного содержания биологически активных соединений в сборе противовоспалительном гинекологическом применили метод спектрофотометрии, при этом экспериментальным путем установили оптимальные условия экстракции флавоноидов и простых фенолов. Исследования проводили на приборах СФ-2000 (Эконова, Россия) и Leki SS1207 (Mediora ОУ, Финляндия). Устанавливали сумму флавоноидов методом дифференциальной спектрофотометрии, сумму простых фенолов – методом прямой спектрофотометрии после очистки на колонке (по методикам, описанным в ОФС.2.5.0034 и ОФС.2.5.0099 [25]).

Результаты количественного определения суммы флавоноидов и простых фенолов в сборе противовоспалительном гинекологическом статистически обработаны, методики валидированы (ОФС.1.1.0012, ОФС.1.1.0013 [25]).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основные группы биологически активных веществ. Для установления основных групп БАС в сборе гинекологическом противовоспалительном проводили испытания – качественные реакции. При прибавлении к спиртовому

¹ Chinese Pharmacopoeia Commission. Pharmacopoeia of the People's Republic of China. 1st ed. Chemical Industry Press; Beijing, China. 2005; 226–77.

² Монгол Улсын Ундэсний Фармакопей. Анхдугаар хэвлэл. «Соёмбо принтинг»ХХК-д хэвлэл. 2011; 348.

³ Государственная фармакопея Российской Федерации XV издание. 2023. Доступно по: <https://femb.ru/record/pharmacopeia15> (14.10.2025).

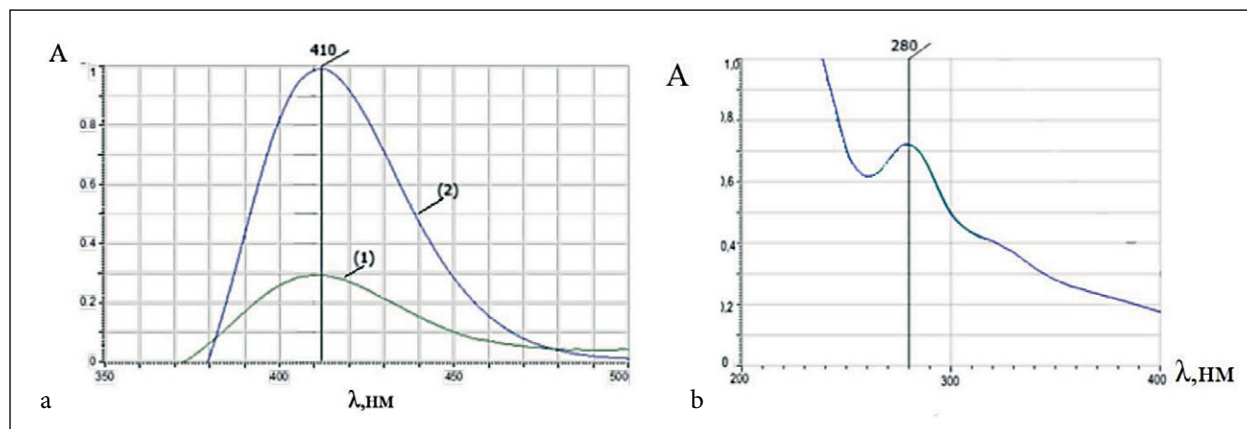


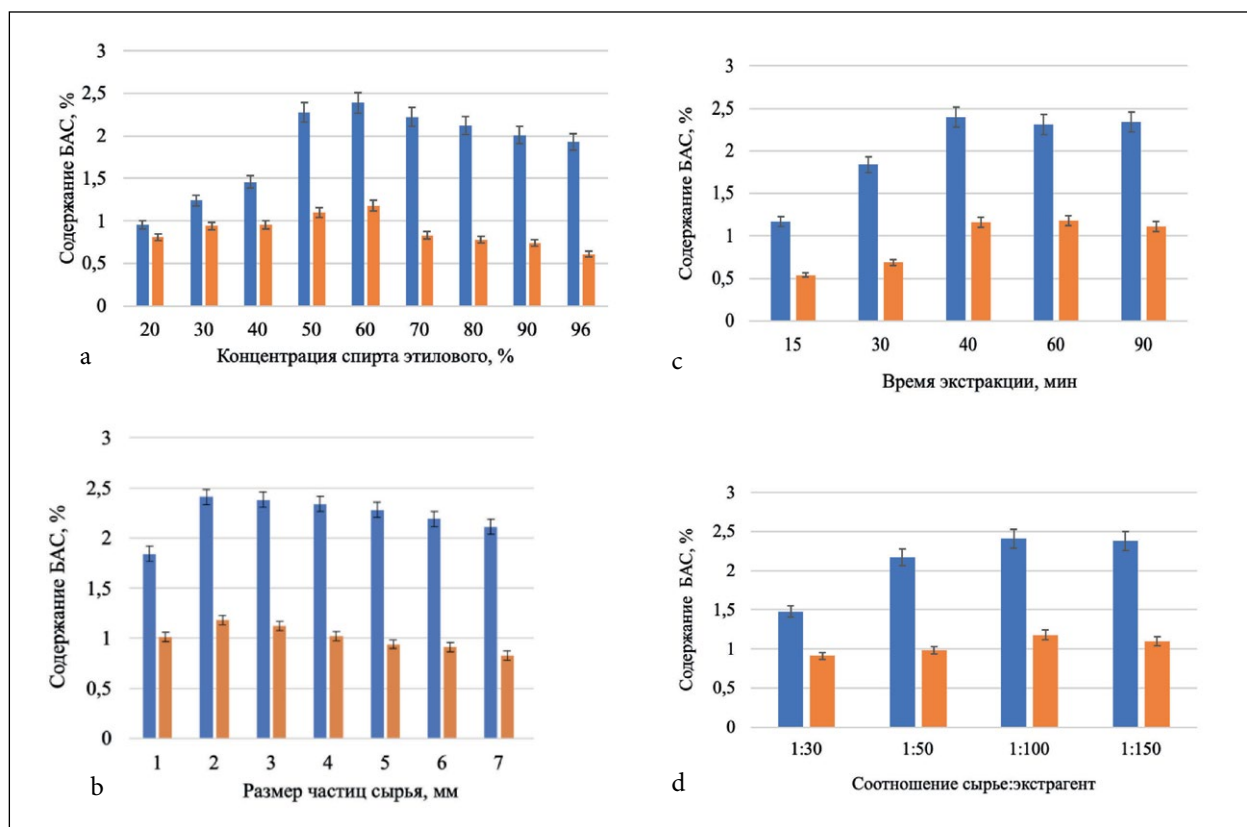
Рисунок 1. Электронные спектры: а – дифференциальный спектр комплекса флавоноидов спиртового извлечения из сбора гинекологического противовоспалительного (2) и стандартного образца рутина (1) с алюминия хлоридом; б – УФ-спектр спиртового извлечения сбора гинекологического противовоспалительного, очищенного на колонке с окисью алюминия.

Figure 1. Electronic spectra: a – differential spectrum of the flavonoid complex of the alcohol extract from the gynecological anti-inflammatory collection (2) and the standard sample of rutin (1) with aluminum chloride; b – UV spectrum of the alcohol extract of the gynecological anti-inflammatory collection purified on an aluminum oxide column.

извлечению порошка металлического магния и концентрированной хлористоводородной кислоты, после нагревания на водяной бане в течение 3–5 минут, постепенно появлялось розовое окрашивание (проба Синода), что дает возможность утверждать, что в растительном сборе присутствуют флавоноиды.

При добавлении к извлечению нескольких капель железа (III) сульфата аммония появлялось черно-синее окрашивание, что говорит о наличии гидролизующей группы дубильных веществ.

Для проведения качественной реакции на арбутин 15 мл извлечения концентрировали в выпарительной чашке



Примечания: БАС – биологически активные соединения.

Рисунок 2. Зависимость содержания суммы флавоноидов и простых фенолов (БАС) от условий получения извлечения: а – концентрации спирта этилового; б – размера частиц сырья; с – продолжительности экстракции; д – соотношения «сырье:экстрагент».

Figure 2. Dependence of the content of the sum of flavonoids and simple phenols (BAC) on the extraction conditions: a – concentration of ethyl alcohol; b – size of the raw material particles; c – duration of extraction; d – ratio of "raw material:extractant".

Таблица 1 / Table 1

Метрологические характеристики методик определения биологически активных соединений в сборе гинекологическом противовоспалительном (P=95%, t(P,f)2,57)

Metrological characteristics of methods for determining biologically active compounds in gynecological anti-inflammatory mixtures (P=95%, t(P,f)2.57)

Соединения	f	$\bar{x}$, %	S	$S\bar{x}$	$\Delta\bar{x}$	$\bar{E}$, %
Флавоноиды	5	2,38	0,008989	0,08989	0,09	$\pm 3,96$
Простые фенолы		0,98	0,029439	0,00087	0,03	$\pm 3,16$

Примечания: f – число степеней свободы; $\bar{x}$ – среднее значение; S – стандартное отклонение; $S\bar{x}$ – относительное (по отношению к среднему результату) стандартное отклонение среднего результата; $\Delta\bar{x}$ – полуширина доверительного интервала результата среднего результата; $\bar{E}$ – относительные неопределенности результата отдельного определения.

до 3 мл, охлаждали и прибавляли раствор аммиака и 1 мл натрия фосфорномолибдата раствора 10%. Наблюдали аналитический эффект в виде синего окрашивания.

Для идентификации флавоноидов и простых фенолов использовали метод тонкослойной хроматографии. На пластинке 1 зоны флавоноидов обнаруживают в УФ-свете после опрыскивания хроматограммы 2% спиртовым раствором алюминия хлорида. Пятна стандартных образцов рутина и кверцетина окрашиваются в желтый и желто-зеленый цвета и имеют значения $R_f \approx 0,18$, и 0,78 соответственно.

Для обнаружения простых фенолов пластинку 2 обрабатывали раствором аммиака и натрия фосфорномолибдата раствором 10% и нагревали в сушильном шкафу при 100–105°C в течение 10 минут. Зону стандартного образца арбутина обнаруживали в виде синего пятна с $R_f \approx 0,24$. На хроматограммах испытуемых извлечений обнаруживается зона адсорбции, соответствующая по окраске и значению R_f СО арбутина. Допускается обнаружение других зон адсорбции.

Количественное определение биологически активных веществ. Для разработки методики количественного содержания суммы флавоноидов первоначально оценили спектральные характеристики спиртового извлечения сбора. В присутствии алюминия хлорида наблюдается максимум поглощения при 410 нм, что совпадает с максимумом электронного спектра СО рутина в тех же условиях (**рис. сунук 1**). Это позволяет производить расчет содержания суммы флавоноидов в сборе в пересчете на рутин.

На **рисунке 2** представлены результаты установления оптимальных условий максимального выделения флавоноидов из сбора гинекологического противовоспалительного.

В результате установили, что максимальное количество флавоноидов из сбора выделяется при нагревании на водяной бане, оптимальный экстрагент – 60% спирт этиловый, размер частиц сырья – 2 мм, соотношение сырья и экстрагента – 1:100, время экстракции – 40 минут. При анализе содержания суммы флавоноидов оптимальное количество спиртового раствора алюминия хлорида 2% к аликвоте извлечения составило 1:1, время стабилизации хелатного комплекса 40 минут.

На основании полученных экспериментальных данных адаптирована методика количественного определения суммы флавоноидов в сборе.

Методика. Аналитическую пробу сбора измельчают до частиц, проходящих сквозь сито с размером отверстий 2 мм. Около 0,5 г (точная навеска) сбора помещают в колбу

со шлифом на 250 мл, прибавляют 50 мл 60% спирта этилового, колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане после закипания спирта в течение 40 минут. Затем колбу охлаждают, извлечение фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 5 мл фильтрата (раствор А).

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 1 мл раствора А, прибавляют 1 мл спиртового раствора алюминия хлорида 2% и доводят раствор до метки 96% спиртом этиловым. Через 40 минут измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.

Приготовление раствора сравнения. 1 мл раствора А помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 0,1 мл уксусной кислоты 30% и доводят 96% спиртом этиловым до метки.

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора стандартного образца рутина, приготовленного аналогично испытуемому раствору.

Приготовление раствора стандартного образца рутина. Около 0,05 г (точная навеска) рутина растворяют в 100 мл 96% спирта этилового.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и сухое сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{A \times m_0 \times 50 \times 25 \times 1 \times 100 \times 100}{A_0 \times m \times 1 \times 25 \times 100 \times (100 - W)} = \frac{A \times m_0 \times 50 \times 100}{A_0 \times m \times (100 - W)},$$

где А – оптическая плотность испытуемого раствора; m_0 – навеска СО рутина, г; A_0 – оптическая плотность раствора СО рутина; m – навеска сбора, г; W – влажность сырья, %.

Метрологические характеристики методики определения содержания суммы флавоноидов в сборе гинекологическом противовоспалительном представлены в **таблице 1**. Относительная ошибка единичного определения с доверительной вероятностью 95% – не превышает 3,96%.

Эмпирически подтверждено, что методика определения суммы флавоноидов пригодна для контроля качества сбора гинекологического противовоспалительного и может быть использована для решения этой задачи.

Методика соответствует критериям валидности: правильность – средний процент восстановления 99,70%, сходимость – $RSD = 1,15\%$, линейность – $y = 0,1849 \cdot x + 0,0013$. Значение коэффициента корреляции стремится к единице ($r = 0,9999$), что свидетельствует о наличии линейной зависимости оптической плотности от концентрации

Таблица 2 / Table 2

Результаты анализа сбора гинекологического противовоспалительного на содержание флавоноидов, простых фенолов, экстрактивных веществ, товароведческих показателей

Results of analysis of gynecological anti-inflammatory collection for the content of flavonoids, simple phenols, extractive substances, and commodity indicators

Содержание, %	Номер серии						Рекомендуемая норма, %
	1	2	3	4	5	6	
Сумма флавоноидов	2,41	2,55	2,38	2,64	2,83	2,55	не менее 2,00
Сумма простых фенолов	1,18	1,22	1,33	1,20	1,15	1,42	не менее 1,00

флавоноидов в исследуемых растворах в пределах аналитической области методики.

Спектральные характеристики спиртового извлечения сбора, очищенного на колонке с окисью алюминия, показали наличие максимума поглощения при 280 нм, что совпадает с максимумом спектра стандартного образца арбутина.

На рисунке 2 видно, что оптимальными условиями экстракции суммы простых фенолов в сборе являются: размер частиц сбора 2 мм, экстрагент – спирт этиловый 60%, время экстракции 60 минут, соотношение сырья и экстрагента 1:100.

Приготовление стандартного раствора СО арбутина. Около 0,1 г (точная навеска) СО арбутина помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 80 мл спирта этилового 60% при нагревании на водяной бане до полного растворения. Полученный раствор охлаждают, доводят 40% спиртом этиловым до первоначального объема (раствор А СО арбутина). Хранят в холодильнике не более 3 месяцев. Полученный раствор в объеме 7 мл помещают в мерную колбу на 100 мл и доводят 60% спиртом этиловым до метки (раствор Б СО арбутина). Данный раствор используют в течение суток.

Подготовка хроматографической колонки. 2,0 г алюминия оксида (х.ч., нейтральный II по Брокману) промывают водой, очищенной до нейтральной реакции, помещают в стеклянную колонку диаметром 1,5 см, высотой 25 см и промывают 15 мл 60% спирта этилового.

Около 1,0 г (точная навеска) сырья с размером частиц 2 мм помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 250 мл, добавляют 50 мл 60% этилового спирта. Колбу закрывают пробкой и взвешивают на тарирных весах с точностью до $\pm 0,01$ г. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 60 минут. Колбу периодически встряхивают для удаления частичек сырья со стенок. Затем колбу охлаждают до комнатной температуры, закрывают той же пробкой, снова взвешивают и восполняют недостающий экстрагент 60% этиловым спиртом. Извлечение фильтруют через бумажный фильтр (марки «Красная лента»), отбрасывая первые 10 мл фильтрата (раствор А).

5 мл извлечения А наносят на слой оксида алюминия (х.ч., нейтральный II по Брокману) высотой 0,5 см в стеклянном фильтре ПОР 100 диаметром 2 см и промывают 20 мл 60% этилового спирта в мерную колбу вместимостью 25 мл; по окончании доводят 60% спиртом этиловым до метки и перемешивают (раствор Б).

Оптическую плотность раствора Б измеряют на спектрофотометре при длине волны 280 нм в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм. Раствор сравнения – 60% спирт этиловый, пропущенный через колонку с алюминием оксидом в условиях, аналогичных раствору А.

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора Б стандартного образца арбутина. Раствор сравнения в этом случае 60% спирт этиловый.

Содержание арбутина в сборе вычисляют по формуле:

$$X = \frac{A \times m_0 \times 100 \times 25 \times 7 \times 50 \times 100 \times P}{A_0 \times 5 \times m \times (100 - W) \times 100 \times 100 \times 100} = \frac{A \times m_0 \times 875 \times P}{A_0 \times 5 \times m \times (100 - W) \times 10},$$

где А – оптическая плотность извлечения Б; m_0 – навеска СО арбутина, г; Р – содержание основного вещества в СО арбутина, %; A_0 – оптическая плотность раствора Б СО арбутина; m – навеска сырья, г; W – влажность сырья, %.

Результаты количественного анализа и метрологические характеристики методики представлены в таблице 1.

Валидационные показатели разработанной методики количественного определения суммы простых фенолов (в пересчете на арбутин) в сборе гинекологическом противовоспалительном соответствовали критериям: правильность – средний процент восстановления 100,18%, сходимости – RSD=2,21, линейность – $y=0,1306x-0,0008$, $r=0,9999$.

В рамках исследования определены нормы содержания в сборе ключевых биологически активных соединений – суммы флавоноидов, суммы простых фенолов, а также экстрактивных веществ, извлекаемых водой очищенной и спиртом этиловым 60%. Для подтверждения стабильности и однородности продукции выполнен анализ шести серий полупромышленного производства на содержание суммы флавоноидов и простых фенолов (таблица 2).

Разработанные показатели определяют допустимые диапазоны содержания ключевых биологически активных соединений и характеристики сырья, что обеспечивает его соответствие стандартам качества, безопасность и эффективность использования в медицинской практике. Анализ данных нормативов позволяет оценить стабильность и однородность производственного процесса, а также подтвердить соответствие продукции установленным требованиям. На основании проведенных исследований разработан проект фармакопейной статьи на сбор гинекологический противовоспалительный – *Gynecological anti-inflammatione species*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработаны методики спектрофотометрического определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин и суммы простых фенолов в пересчете на арбутин. Валидационные исследования

разработанных методик количественного анализа показали их соответствие критериям правильность, сходимость, линейность и могут быть использованы при определении БАС, обуславливающих терапевтическое действие сбора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Мирович В.М.: разработка концепции исследования и руководство исследованием на всех его этапах. Привалова Е.Г., Петухова С.В.: непосредственное проведение исследований. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Mirovich V.M.: development of the research concept and supervision of research at all its stages. Privalova E.G., Petukhova S.V.: direct research. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовал 1 внешний рецензент.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 1 external reviewer.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Botoeva EA, Anikeeva TG. The Role of Phytotherapy in Obstetrics and Gynecology. *Bulletin of Buryat State University. Medicine and Pharmacy*. 2019;1:53-57. [Ботоева Е.А., Аникеева Т.Г. Роль фитотерапии в акушерстве и гинекологии. *Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация*. 2019;1:53-57]. DOI: [10.18101/2306-1995-2019-1-53-57](https://doi.org/10.18101/2306-1995-2019-1-53-57)
2. Safonova NV, Trofimova EO. Overview of the Russian herbal medicine market. *Remedium. A journal about the Russian pharmaceutical market and medical equipment*. 2021;3:11-22. [Сафонова Н.В., Трофимова Е.О. Обзор российского рынка растительных препаратов. *Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике*. 2021;3:11-22]. DOI: [10.21518/1561-5936-2021-3-11-22](https://doi.org/10.21518/1561-5936-2021-3-11-22)
3. Della Corte L, Noventa M, Ciebiera M, et al. Phytotherapy in endometriosis: an up-to-date review. *Journal of Complementary and Integrative Medicine*. 2020;17(3):20190084. DOI: [10.1515/jcim-2019-0084](https://doi.org/10.1515/jcim-2019-0084)
4. Privalova EG, Tsyrenzhapov AV, Mirovich VM. Development of the component composition of a gynecological herbal composition with anti-inflammatory properties. *Bulletin of the Smolensk State Medical Academy*. 2021;20(3):150-5. [Привалова Е.Г., Цыренжапов А.В., Мирович В.М. Разработка компонентного состава растительной композиции гинекологической противовоспалительного действия. *Вестник Смоленской государственной медицинской академии*. 2021;20(3):150-5]. DOI: [10.37903/vsgma.2021.3.19](https://doi.org/10.37903/vsgma.2021.3.19)
5. Syrpas M, Subbarayadu K, Kitryte V, Venskutonis PR. High-Pressure Extraction of Antioxidant-Rich Fractions from Shrubby Cinquefoil (*Dasiphora fruticosa* L. Rydb.) Leaves: Process Optimization and Extract Characterization. *Antioxidants*. 2020;9:457. DOI: [10.3390/antiox9060457](https://doi.org/10.3390/antiox9060457)
6. Wang SS, Wang DM, Pu WJ, Li DW. Phytochemical profiles, antioxidant and antimicrobial activities of three *Potentilla* species. *BMC complementary and alternative medicine*. 2013;13:321. DOI: [10.1186/1472-6882-13-321](https://doi.org/10.1186/1472-6882-13-321)
7. Augustynowicz D, Lemieszek MK, Strawa JW, et al. Phytochemical Profiling of Extracts from Rare *Potentilla* Species and Evaluation of Their Anticancer Potential. *Int J Mol Sci*. 2023;24(5):4836. DOI: [10.3390/ijms24054836](https://doi.org/10.3390/ijms24054836)
8. Trebukhov AV., Dvornikova LG, Goryacheva MV, Maloletkina TS. Chemical composition and prospects for medical application of Kuril tea shoots (*Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz): review. *Bulletin of the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products*. 2024;14(2):159-70. [Требухов А.В., Дворникова Л.Г., Горячева М.В., Малолеткина Т.С. Химический состав и перспективы применения в медицинской практике побегов курильского чая (*Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz): обзор. *Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения*. 2024;14(2):159-70]. DOI: [10.30895/1991-2919-2024-14-2-159-170](https://doi.org/10.30895/1991-2919-2024-14-2-159-170)
9. Xue H, Li J, Wang G, et al. Ultrasound-assisted extraction of flavonoids from *Potentilla fruticosa* L. using natural deep eutectic solvents. *Molecules*. 2022;27(18):5794. DOI: [10.3390/molecules27185794](https://doi.org/10.3390/molecules27185794)
10. Luo Z, Wang S, Wang D. Phenolic profiles and antioxidant capacities of crude extracts and subsequent fractions from *Potentilla fruticosa* L. leaves. *Natural Product Research*. 2016;30(16):1890-5. DOI: [10.1080/14786419.2015.1084303](https://doi.org/10.1080/14786419.2015.1084303)
11. Trebukhov AV, Goryacheva MV. Prospects for the use of shrubby tea shoots in the rehabilitation of patients with frequent and prolonged respiratory viral diseases. *Medical Council*. 2023;17(23):358-68. [Требухов А.В., Горячева М.В. Перспективы применения побегов курильского чая кустарникового в реабилитации пациентов, часто и длительно болеющих респираторными вирусными заболеваниями. *Медицинский совет*. 2023;17(23):358-68]. DOI: [10.21518/ms2023-452](https://doi.org/10.21518/ms2023-452)

12. Sergalieva MU, Murtalieva VKh, Samotrueva MA. Pharmacotherapeutic potential of plants of the genus *Potentilla*. *Issues of biological, medical and pharmaceutical chemistry*. 2024;27(8):3-12. [Сергалиева М.У., Мурталиева В.Х., Самотруева М.А. Фармакотерапевтический потенциал растений рода *Potentilla*. *Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии*. 2024; 27(8):3-12]. DOI: [10.29296/25877313-2024-08-01](https://doi.org/10.29296/25877313-2024-08-01)
13. Dvornikova LG, Mazko ON, Kurbatova SG, Boiko AS. Microscopic features of the raw materials of the shrubby cinquefoil. *Pharmacy*. 2023;72(5):12-17. [Дворникова Л.Г., Мазко О.Н., Курбатова С.Г., Бойко А.С. Микроскопические признаки сырья курильского чая кустарникового. *Фармация*. 2023;72(5):12-17]. DOI: [10.29296/25419218-2023-05-02](https://doi.org/10.29296/25419218-2023-05-02)
14. Kuzmicheva NA. Seasonal and multiannual variability of the content of phenoglycosides in the leaves of *Orthilia* one-sided (*Orthilia secunda* L.). *Bulletin of Pharmacy*. 2021;4(94):65-74. [Кузьмичева Н.А. Сезонная и многолетняя изменчивость содержания феногликозидов в листьях ортилии однобокой (*Orthilia secunda* L.). *Вестник фармации*. 2021;4(94):65-74]. DOI: [10.52540/2074-9457.2021.4.65](https://doi.org/10.52540/2074-9457.2021.4.65)
15. Lezina AV, Ternyn'ko I, Krysko MV. Identification and quantification of arbutin in *Orthilia secunda*. *Development and registration of medicinal products*. 2021;10(4):122-128. [Лёзина А.В., Тернынько И., Крыско М.В. Идентификация и количественное определение арбутина в траве *Orthilia secunda*. *Разработка и регистрация лекарственных средств*. 2021;10(4):122-128]. DOI: [10.33380/2305-2066-2021-10-4\(1\)-122-128](https://doi.org/10.33380/2305-2066-2021-10-4(1)-122-128)
16. Skoropatskaya OA, Fadeeva NI, Taranina TS, et al. Evaluation of the effectiveness of an aqueous extract of *Orthilia secunda* (L.) House in the treatment of chronic endometritis. *The Tauride Medical and Biological Bulletin*. 2016;19(2):136-8. [Скоропадская О.А., Фадеева Н.И., Таранина Т.С., и др. Оценка эффективности водного экстракта ортилии однобокой (*Orthilia secunda* (L.) House) в лечении хронического эндометрита. *Таврический медико-биологический вестник*. 2016;19(2):136-8]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-vodnogo-ekstrakta-ortilii-odnobokoy-orthilia-secunda-l-house-v-lechenii-hronicheskogo-endometrita>
17. Chen B, Li X, Liu J, et al. Antioxidant and Cytoprotective effects of *Pyrola decorata* H. Andres and its five phenolic components. *BMC Complement Altern Med*. 2019;19:275. DOI: [10.1186/s12906-019-2698-y](https://doi.org/10.1186/s12906-019-2698-y)
18. Privalova EG. Study of phenolic compounds in the leaves of *Pyrola asarifolia* in the Irkutsk region. *Bulletin of Voronezh State University. Series: Chemistry, Biology. Pharmacy*. 2022;1:92-97. (In Russ.). [Привалова Е.Г. Изучение фенольных соединений листьев *Pyrola asarifolia* Иркутской области. *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия, Биология. Фармация*. 2022;1:92-97]. URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/chembio/2022/01/2022-01-12.pdf>
19. Kirillina KS, Chirikova NK. Phenolic compounds of *Pyrola incarnata* (DC.) Freyn and *Pyrola rotundifolia* L., which grow in Yakutia. *Bulletin of the Smolensk State Medical Academy*. 2021;20(4):202-7. [Кириллина К.С., Чирикова Н.К. Фенольные соединения *Pyrola incarnata* (DC.) Freyn и *Pyrola rotundifolia* L., произрастающих в Якутии. *Вестник Смоленской государственной медицинской академии*. 2021;20(4):202-207]. DOI: [10.37903/vsgma.2021.4.28](https://doi.org/10.37903/vsgma.2021.4.28)
20. Szewczyk K, Bogucka-Kocka A, Vorobets N, et al. Phenolic Composition of the Leaves of *Pyrola rotundifolia* L. and Their Antioxidant and Cytotoxic Activity. *Molecules*. 2020;25(7):1749. DOI: [10.3390/molecules25071749](https://doi.org/10.3390/molecules25071749)
21. Wang D, He F, Lv Z, Li D. Phytochemical Composition, Antioxidant Activity and HPLC Fingerprinting Profiles of Three *Pyrola* Species from Different Regions. *PLoS One*. 2014;9(5):e96329. DOI: [10.1371/journal.pone.0096329](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096329)
22. Yang X, She J, Liu J, et al. A comprehensive review of the genus *Pyrola* herbs in traditional uses, phytochemistry and pharmacological activities. *Current topics in medicinal chemistry*. 2020;20(1): 57-77. DOI: [10.2174/1568026619666191203112412](https://doi.org/10.2174/1568026619666191203112412)
23. Lazarini JG, Franchin M, Soares JC, et al. Anti-inflammatory and antioxidant potential, *in vivo* toxicity, and polyphenolic composition of *Eugenia selloi* BD Jacks. (pitangatuba), a Brazilian native fruit. *PLoS One*. 2020;15(6):e0234157. DOI: [10.1371/journal.pone.0234157](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234157)
24. Chaga MDSS, Behrens MD, Moragas-Tellis CJ, et al. Flavonols and flavones as potential antinflammatory, antioxidant, and antibacterial compounds. *Oxidative medicine and cellular longevity*. 2022;1:9966750. DOI: [10.1155/2022/9966750](https://doi.org/10.1155/2022/9966750)